
Corrigé — Exercice 7

1) $D_f = \mathbb{R} \setminus \{2\}$; asymptotes $x = 2$, $y = -1$ (en $-\infty$) et $y = 1$ (en $+\infty$). 2) $\lim_{-\infty} f = -1$, $\lim_{+\infty} f = 1$. 3) $\lim_{x \rightarrow 2^-} f = +\infty$ et $\lim_{x \rightarrow 2^+} f = -\infty$: f n'a pas de limite en 2. 4) $x^2 + 1 \rightarrow +\infty$ donc $f(x^2 + 1) \rightarrow 1$; $\frac{x-1}{x+2} \rightarrow 1$ donc $f\left(\frac{x-1}{x+2}\right) \rightarrow f(1) = 0$; $\frac{1}{\sin x} \rightarrow -\infty$ donc $f\left(\frac{1}{\sin x}\right) \rightarrow -1$. 5) Les asymptotes **verticales** sont conservées ($f(x) + 5 \rightarrow \pm\infty$ aux mêmes points). Chaque asymptote **horizontale** $y = \ell$ de $\mathcal{C}_f$ devient $y = \ell + 5$ (translation verticale).